Ínfimo y supremo de un subconjunto de $\mathbb{R}$

Teoremas de continuidad: valor intermedio de Bolzano y de Weierstrass

Semana 5 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir cotas, **supremo** e **ínfimo**; distinguirlos de máximo y mínimo.
2. Comprender el **axioma del supremo** (completitud de $\mathbb{R}$).
3. Enunciar y aplicar el **teorema de Bolzano** y el **teorema del valor intermedio**; método de bisección.
4. Enunciar y aplicar el **teorema de Weierstrass** (valores extremos).

Competencia 2 del sílabo: Evalúa propiedades de límites y continuidad y su utilidad en aplicaciones de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:35	Cotas, supremo e ínfimo. Axioma del supremo
0:35 – 1:10	Teorema de Bolzano y del valor intermedio. Bisección
1:10 – 1:40	Teorema de Weierstrass. Importancia de las hipótesis
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea sobre cotas, supremo e ínfimo y los teoremas de Bolzano y Weierstrass.
2. Halle sup e ínf de $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ y de $(0, 1)$.
3. Pregunta guía: ¿qué falla en Bolzano si la función no es continua?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Tiene máximo el conjunto $(0, 1)$? ¿Y supremo?
2. Enuncie las hipótesis del teorema de Bolzano.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

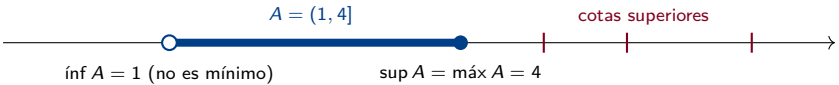
1. Supremo e ínfimo
2. Teorema de Bolzano y del valor intermedio
3. Teorema de Weierstrass
4. Ejercicios

Cotas, supremo e ínfimo

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

Definición

- M es **cota superior** de A si $a \leq M$ para todo $a \in A$. A es *acotado superiormente* si tiene una.
- $s = \sup A$ (**supremo**) es la **menor** cota superior: (i) s es cota superior y (ii) si M es cota superior, $s \leq M$.
- Análogamente: cota inferior e **ínfimo** ínf A (la mayor cota inferior).
- Si $\sup A \in A$, se llama **máximo**; si ínf $A \in A$, **mínimo**.



Caracterización y ejemplos

Teorema (caracterización con ε)

Si s es cota superior de A: $\quad s = \sup A \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists a \in A:\ a > s - \varepsilon.$

(Ningún número menor que s es cota superior: siempre hay elementos de A "muy cerca" de s.)

Ejemplo

1. $A = \left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\} = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots\}$: $\inf A = \min A = 0$, $\sup A = 1 \notin A$. Dado ε, basta $n > \frac{1}{\varepsilon}$.
2. $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$: $\sup A = \sqrt{2}$, sin máximo.
3. $\mathbb{N}$ no es acotado superiormente (propiedad arquimediana).
4. $A = \{\operatorname{sen} x : x \in \mathbb{R}\}$: $\sup A = \max A = 1$.

El axioma del supremo

Teorema (Axioma del supremo (completitud))

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ acotado superiormente tiene supremo **en** $\mathbb{R}$.

Ejemplo $\mathbb{Q}$ no es completo

$B = \{q \in \mathbb{Q} : \ q > 0, \ q^2 < 2\}$ está acotado en $\mathbb{Q}$, pero no tiene supremo en $\mathbb{Q}$: su supremo en $\mathbb{R}$ es $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Idea clave

La completitud es lo que distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$: la recta real "no tiene huecos". Es la base de los teoremas de esta sesión (y de casi todo el cálculo).

Observación

Para funciones: $\sup_{x \in I} f(x) = \sup\{f(x) : x \in I\}$. Ej.: $\sup_{x>0} \frac{x}{x+1} = 1$ (no se alcanza).

Contenido

1. Supremo e ínfimo
2. Teorema de Bolzano y del valor intermedio
3. Teorema de Weierstrass
4. Ejercicios

Teorema de Bolzano

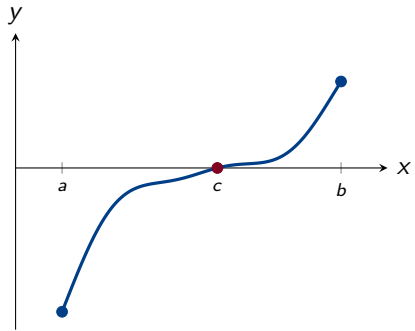
Teorema (Bolzano)

Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.

Idea de la prueba ($f(a) < 0 < f(b)$). Sea $A = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}$, no vacío y acotado; $c = \sup A$.

- Si $f(c) < 0$, por continuidad $f < 0$ un poco a la derecha de c: contradice que c es cota superior.
- Si $f(c) > 0$, $f > 0$ cerca de c: entonces $c - \delta$ sería cota menor. Contradicción.

Luego $f(c) = 0$. ■



Una curva continua que pasa de negativa a positiva debe cruzar el eje.

Método de bisección

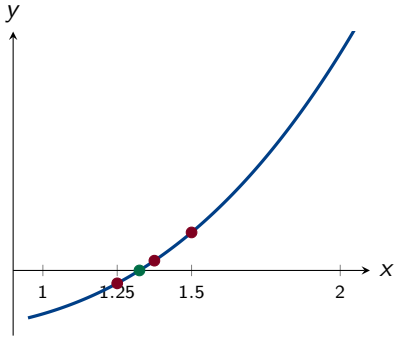
Bolzano sugiere un algoritmo: partir el intervalo por la mitad y quedarse con la mitad donde hay cambio de signo.

Ejemplo 1

$f(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$: $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 5 > 0$.

a	b	m	$f(m)$
1	2	1.5	$+0.875$
1	1.5	1.25	-0.297
1.25	1.5	1.375	$+0.225$
1.25	1.375	1.3125	-0.052
1.3125	1.375	1.34375	$+0.083$
1.3125	1.34375	1.328125	$+0.015$

Raíz ≈ 1.3247. Tras n pasos, el error es $\leq \frac{b-a}{2^n}$.



Teorema del valor intermedio y aplicaciones

Teorema (Valor intermedio)

Si f es continua en $[a, b]$ y k está entre $f(a)$ y $f(b)$, existe $c \in [a, b]$ con $f(c) = k$.

Prueba. Aplique Bolzano a $g(x) = f(x) - k$. ■

Ejemplo 2: polinomios de grado impar

Todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz real: $P(x) \to \pm\infty$ con signos opuestos en $\pm\infty$.

Ejemplo 3: punto fijo

$\cos x = x$ tiene solución en $[0, 1]$: $g(x) = \cos x - x$, $g(0) = 1 > 0$, $g(1) = \cos 1 - 1 < 0$. ($x^* \approx 0.7391$.)

Ejemplo 4: física

Si la temperatura en un anillo varía continuamente, existen dos puntos diametralmente opuestos con la misma temperatura: $g(\theta) = T(\theta) - T(\theta + \pi)$ cumple $g(\pi) = -g(0)$.

¡Las hipótesis importan!

Ejemplo sin continuidad

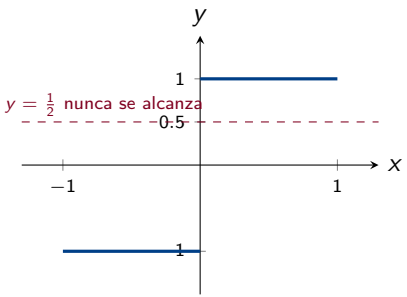
$f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ en $[-1, 1]$: $f(-1) = -1$, $f(1) = 1$, pero nunca vale $\frac{1}{2}$.

Ejemplo

$\frac{1}{x}$ en $[-1, 1]$: cambia de signo y no se anula; no es continua en 0.

Observación

El recíproco es falso: f puede tener la propiedad del valor intermedio sin ser continua (p. ej. $\operatorname{sen} \frac{1}{x}$ con $f(0) = 0$).



Contenido

1. Supremo e ínfimo
2. Teorema de Bolzano y del valor intermedio
3. Teorema de Weierstrass
4. Ejercicios

Teorema de Weierstrass (valores extremos)

Teorema (Weierstrass)

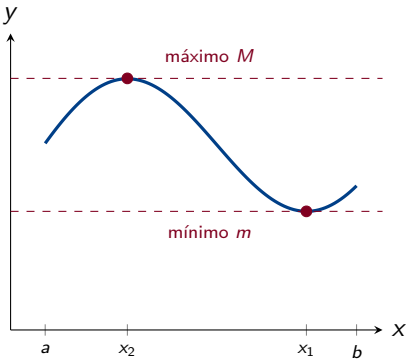
Si f es continua en un intervalo **cerrado y acotado** $[a, b]$, entonces f es acotada y alcanza un máximo y un mínimo: existen $x_1, x_2 \in [a, b]$ con

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \quad \forall x \in [a, b].$$

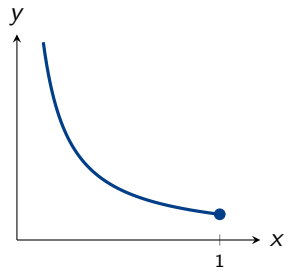
Propiedad (consecuencia)

La imagen de $[a, b]$ por una función continua es un intervalo cerrado $[m, M]$ (por Weierstrass y el TVI).

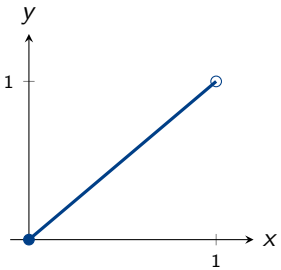
En la Semana 9 usaremos este teorema para garantizar que un problema de optimización tiene solución.



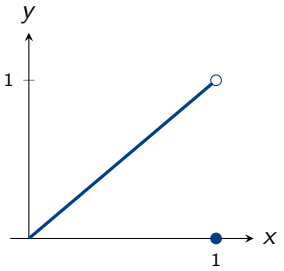
Las hipótesis de Weierstrass son necesarias



$\frac{1}{x}$ en $(0,1]$: no es cerrado; no acotada.



x en $[0,1)$: $\sup = 1$ no se alcanza.



$f(x) = x$, $f(1) = 0$ en $[0,1]$: discontinua; sin máximo.

Ejemplo 5

$f(x) = x^3 - 3x$ en $[-2,3]$: continua en un cerrado, así que tiene máximo y mínimo absolutos. (Los hallaremos con derivadas: máx $= f(3) = 18$, mín $= f(-2) = f(1) = -2$.)

Actividad colaborativa: Bisección en Python

Actividad en clase (Aprendizaje basado en la experiencia)

Demuestre que $\cos x = x$ tiene una solución en $[0, 1]$. Luego **programe** (Python u hoja de cálculo) el método de bisección, haga 10 iteraciones, estime la raíz y acote el error con $\frac{b-a}{2^n}$. Compare con la solución de un CAS.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Código, tabla de iteraciones y justificación de la cota.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Supremo e ínfimo
2. Teorema de Bolzano y del valor intermedio
3. Teorema de Weierstrass
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle supremo, ínfimo, máximo y mínimo (si existen): (a) $\left\{\frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\right\}$, (b) $\left\{\frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$, (c) $\{x : x^2 - 3x < 4\}$, (d) $\left\{\frac{x^2}{1+x^2} : x \in \mathbb{R}\right\}$.
2. Pruebe que $\sup\left\{1 - \frac{1}{2^n}\right\} = 1$ usando la caracterización con ε.
3. Pruebe que si $A \subseteq B$ y B es acotado, entonces $\sup A \leq \sup B$.
4. Pruebe que $x^5 - 3x + 1 = 0$ tiene al menos tres raíces reales.
5. Aproxime con 4 pasos de bisección la raíz de $e^{-x} = x$ en $[0, 1]$.
6. Pruebe que si $f : [0, 1] \to [0, 1]$ es continua, existe c con $f(c) = c$ (punto fijo).
7. ¿Tiene máximo $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ en $[0, \infty)$? (Weierstrass no se aplica directamente; analice.)
8. Un excursionista sube una montaña de 6:00 a 18:00 y baja por el mismo camino al día siguiente, de 6:00 a 18:00. Pruebe que hay un instante en que estuvo en el mismo lugar a la misma hora ambos días.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Puedo explicar por qué la bisección converge sin invocar al código? Escríbalo.

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el código de bisección. Léalo línea por línea, pruébelo con una función de raíz conocida e indique qué cambió.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $\sup A$: menor cota superior; si pertenece a A, es el máximo. Axioma del supremo: $\mathbb{R}$ es completo.
- **Bolzano**: continua en $[a, b]$ y cambio de signo $\Rightarrow$ hay una raíz. Bisección: error $\leq \frac{b-a}{2^n}$.
- **TVI**: una función continua toma todos los valores intermedios.
- **Weierstrass**: continua en $[a, b] \Rightarrow$ alcanza máximo y mínimo.
- Sin continuidad o sin intervalo cerrado y acotado, las conclusiones pueden fallar.

Próxima sesión: la derivada; rectas tangente y normal.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 5: PD3)

Cobertura: semanas 4 y 5. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.